**Lösung mit Punkteverteilung**

| Übungsklassenarbeit zur Klassenarbeit Nr. 1 | | Klasse 10 |
|---|---|---|
| **Name:** | **Unterschrift:** | |
| **Punkte:** / 38 Punkte | **Note:** | **Ø** |

**Viel Erfolg!**

**Rechne im Heft: Aufgabe abschreiben, dann Schritt für Schritt rechnen. In der Arbeit gilt: Ohne Rechenweg keine Punkte.**

| Das kommt in der Klassenarbeit dran | Hier übst du im Buch (Schnittpunkt 10) |
|---|---|
| Wahrscheinlichkeit: Münzen, Würfel, Glücksrad | S. 140–142 |
| Baumdiagramm, mit und ohne Zurücklegen | S. 144–146 (S. 145 Nr. 6, S. 146 Nr. 8) |
| Erwartungswert, faires Spiel | S. 147–149 · S. 154 Nr. 29, 31 |
| Prozentsatz, Prozentwert, Grundwert, Kreisdiagramme | Aufgabenblatt „Prozent Wdh 10b“ |
| Zinsen und Zinseszins | S. 86–87 · S. 88–89 Nr. 1–4 |
| Zinssatz gesucht, Anfangskapital gesucht | S. 89 Nr. 5–7 und A · S. 90 Nr. 8, 10 |
| Wechselnde Zinssätze, Angebote vergleichen | S. 100–101 (zwei Banken) · kommt in Woche 5 |
| Mehr üben: Abschlussprüfungen (Prüfungsarchiv) | Wahrsch.: 2015 P4, 2021 A1/3a, 2022 B/3a, 2023 A1/2 · Erwartungswert: 2012 W4a, 2013 W4a, 2017 W4a · Prozent: 2016 P8, 2018 P4, 2019 P4, 2020 P7 · Zins: 2013 P6 |
| *Tipp: Teil A1 ohne Taschenrechner (Nr. 1 bis 3). Die Buchlösungen findest du im Lösungsheft.* | |

## Teil A1 · ohne Taschenrechner

**Nr. 1** ◯ **____ / 4**

Eine Münze wird dreimal nacheinander geworfen (K = Kopf, Z = Zahl).

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für dreimal Kopf?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau zweimal Zahl fällt?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal Kopf fällt?

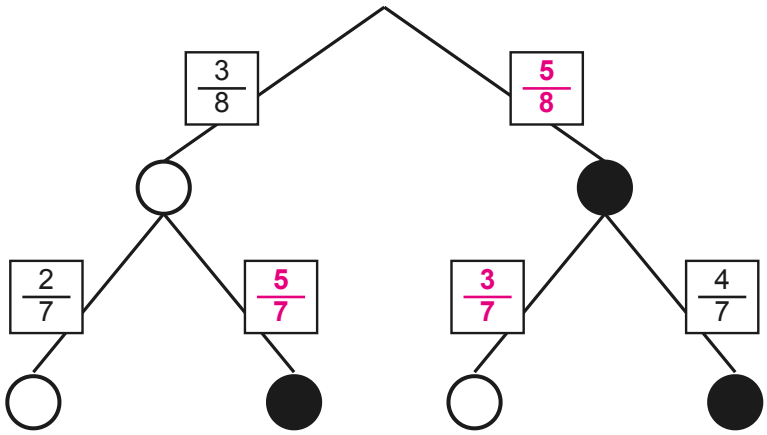
**a) $P(K, K, K) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$** (1 P)

**b) Pfade mit genau zwei Z: ZZK, ZKZ, KZZ. Jeder hat die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{8}$, also $P = 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{8} = 37{,}5\ \%$** (2 P)

**c) Gegenereignis „dreimal Zahl“: $P = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 87{,}5\ \%$** (1 P)

**Nr. 2** ◑ ____ / 5

In einem Beutel liegen 3 rote (○) und 5 grüne (●) Kugeln. Es werden zwei Kugeln gleichzeitig gezogen. Im Baumdiagramm fehlen drei Wahrscheinlichkeiten.




a) Ergänze die drei fehlenden Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm.
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben die beiden Kugeln unterschiedliche Farben?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist mindestens eine der beiden Kugeln rot?

**a) $\frac{5}{8}$, $\frac{5}{7}$ und $\frac{3}{7}$. Die Wahrscheinlichkeiten an einem Verzweigungspunkt ergeben zusammen 1; es wird ohne Zurücklegen gezogen, deshalb 7 im Nenner.** (1 P)

**b) $P(○, ●) + P(●, ○) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 53{,}6\ \%$** (2 P)

**c) Gegenereignis „zweimal grün“: $P = 1 - \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = 1 - \frac{20}{56} = \frac{36}{56} = \frac{9}{14} \approx 64{,}3\ \%$** (2 P)

**Nr. 3** ◑ ____ / 3

a) Ein Handy wurde um 20 % teurer und kostet jetzt 360 €. Wie viel Euro hat es vorher gekostet?

**a) 120 % ≙ 360 € → 1 % ≙ 3 € → <u>100 %</u> ≙ 300 €. (Der alte Preis ist das 100 %.) Formel: 360 € : 1,2 = 300 €** (1 P)

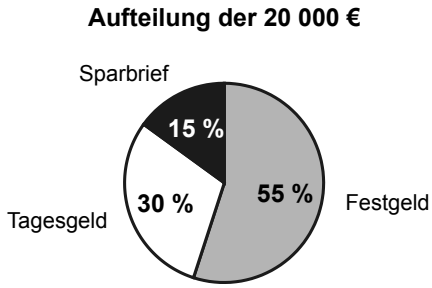
b) Ein Paar Sneaker kostet 80 €. Der Preis wird erst um 25 % gesenkt. Danach wird der neue Preis nochmals um 20 % gesenkt. Marie sagt: „Die Sneaker sind jetzt insgesamt 45 % billiger.“ Hat sie recht? Begründe mit einer Rechnung.

**b) <u>100 %</u> ≙ 80 € → 75 % ≙ 60 €; <u>neues 100 %</u> ≙ 60 € → 80 % ≙ 48 €. Gespart 32 €: <u>100 %</u> ≙ 80 € → 1 % ≙ 0,80 € → 32 € ≙ 40 %. Marie hat nicht recht: Die zweite Senkung rechnet vom neuen 100 % (60 €), deshalb dürfen die Prozentsätze nicht addiert werden. Formel: 80 € · 0,75 · 0,8 = 48 €** (2 P)

## Teil 2 · mit Taschenrechner

**Nr. 4** ◑ **____ / 7**

Herr Berg erbt 20 000 € und verteilt das Geld nach dem Kreisdiagramm auf drei Anlagen.




a) Wie viel Euro legt er in Festgeld, Tagesgeld und Sparbrief an?

b) Das Festgeld wird 6 Jahre lang mit 1,6 % verzinst, die Zinsen werden mitverzinst. Wie hoch ist das Kapital dann?

c) Der Sparbrief wächst in 5 Jahren auf 3 263,82 €. Welcher Zinssatz gilt (gleichbleibend)?

d) Beim Tagesgeld gelten 0,4 %, 0,6 % und 0,9 % in den drei Jahren. Wie viel Euro sind nach 3 Jahren darauf?

**a) 100 % ≙ 20 000 € → 1 % ≙ 200 € → 55 % ≙ 11 000 € (Festgeld), 30 % ≙ 6 000 € (Tagesgeld), 15 % ≙ 3 000 € (Sparbrief)** (1 P)
**b) $K_6 = 11\,000 \cdot 1{,}016^6 \approx 12\,099{,}15$ €** (2 P)
**c) $q^5 = 3\,263{,}82 : 3\,000 \approx 1{,}0879 \rightarrow q = \sqrt[5]{1{,}0879} \approx 1{,}017$, also p % = 1,7 %** (2 P)
**d) $K_3 = 6\,000 \cdot 1{,}004 \cdot 1{,}006 \cdot 1{,}009 \approx 6\,114{,}69$ €** (2 P)

**Nr. 5** ◑ **____ / 4**

Die Tabelle zeigt die Einwohnerzahlen von drei Städten. Von jeder Stadt fehlt eine Angabe.

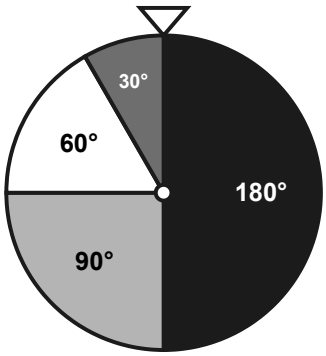
| Stadt | Einwohner 2010 | Veränderung | Einwohner 2020 |
|---|---|---|---|
| Altdorf | 12 500 | ? | 13 750 |
| Bergheim | 8 400 | −5 % | ? |
| Cella | ? | +12 % | 9 240 |

a) Um wie viel Prozent hat Altdorf zugenommen?
b) Wie viele Einwohner hatte Bergheim im Jahr 2020?
c) Wie viele Einwohner hatte Cella im Jahr 2010?
d) Eine Zeitung schreibt: „Altdorf ist am stärksten gewachsen, denn dort sind die meisten Einwohner dazugekommen.“ Vergleiche Altdorf und Cella. Stimmt die Aussage für die prozentuale Zunahme?

**a) 100 % ≙ 12 500 → 1 % ≙ 125 → 13 750 ≙ 110 %, also +10 % (13 750 : 12 500 = 1,1)** (1 P)
**b) 100 % ≙ 8 400 → 1 % ≙ 84 → 95 % ≙ 7 980 Einwohner (8 400 · 0,95)** (1 P)
**c) 112 % ≙ 9 240 → 1 % ≙ 82,5 → 100 % ≙ 8 250 Einwohner (9 240 : 1,12)** (1 P)
**d) Altdorf: +1 250 (+10 %), Cella: +990 (+12 %). Absolut liegt Altdorf vorn, prozentual Cella. Die Aussage stimmt nur absolut.** (1 P)

**Nr. 6** ● ____ / 4

Ein Glücksrad hat vier Sektoren mit den Mittelpunktswinkeln 180° (rot), 90° (blau), 60° (gelb) und 30° (grün). Es wird zweimal gedreht.




a) Gib für jede Farbe die Wahrscheinlichkeit als Bruch an.

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Drehungen dieselbe Farbe ergeben?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal grün erscheint?

**a) rot $\frac{180}{360} = \frac{1}{2}$; blau $\frac{1}{4}$; gelb $\frac{1}{6}$; grün $\frac{1}{12}$** (1 P)

**b) $P = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{12}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{36} + \frac{1}{144} = \frac{50}{144} = \frac{25}{72} \approx 34{,}7\ \%$** (2 P)

**c) Gegenereignis „kein grün“: $P = 1 - \left(\frac{11}{12}\right)^2 = 1 - \frac{121}{144} = \frac{23}{144} \approx 16{,}0\ \%$** (1 P)

**Nr. 7** ● ____ / 6

Bei einem Würfelspiel werden zwei Würfel gleichzeitig geworfen. Der Einsatz pro Spiel beträgt 1,00 €.

| Ergebnis | Gewinn (Auszahlung) |
|---|---|
| zweimal die 6 | 10,00 € |
| anderer Pasch (zwei gleiche Zahlen) | 3,00 € |
| alle anderen Ergebnisse | kein Gewinn |

a) Berechne den Erwartungswert (Gewinn pro Spiel aus Sicht des Spielers, Einsatz abziehen).
b) Das Spiel soll fair werden. Dazu soll nur der Gewinn für „zweimal die 6“ geändert werden. Wie hoch muss er sein?
c) Der Veranstalter möchte pro Spiel durchschnittlich 0,25 € verdienen. Dazu ändert er nur den Gewinn für „zweimal die 6“. Wie hoch muss er dann sein?

**a) $P(\text{zweimal 6}) = \frac{1}{36}$, $P(\text{anderer Pasch}) = \frac{5}{36}$, $P(\text{sonst}) = \frac{30}{36}$. $E = \frac{1}{36} \cdot 10\ € + \frac{5}{36} \cdot 3\ € + \frac{30}{36} \cdot 0\ € - 1{,}00\ € = \frac{25}{36}\ € - 1{,}00\ € = -\frac{11}{36}\ € \approx -0{,}31\ €$ (der Spieler verliert im Mittel 0,31 € pro Spiel)** (2 P)

**b) Fair: $E = 0$. $\frac{1}{36} \cdot x + \frac{5}{36} \cdot 3\ € - 1{,}00\ € = 0 \rightarrow x + 15 = 36 \rightarrow x = 21\ €$** (2 P)

**c) Der Veranstalter verdient 0,25 €, also $E = -0{,}25\ €$. $\frac{1}{36} \cdot x + \frac{5}{36} \cdot 3\ € - 1{,}00\ € = -0{,}25\ € \rightarrow x + 15 = 27 \rightarrow x = 12\ €$** (2 P)

**Nr. 8** ● **____ / 5**

Beim Sommerfest gibt es ein Kugelspiel. Im Beutel liegen 2 goldene, 3 blaue und 5 weiße Kugeln. Der Spieler zieht zwei Kugeln nacheinander ohne Zurücklegen. Der Einsatz pro Spiel beträgt 1,50 €.

| Ergebnis | Gewinn (Auszahlung) |
|---|---|
| zweimal gold | 18,00 € |
| zwei blaue oder zwei weiße Kugeln | 3,00 € |
| alle anderen Ergebnisse | kein Gewinn |

a) Berechne die Wahrscheinlichkeiten der drei Ergebnisse und den Erwartungswert (Einsatz abziehen).
b) Wie hoch dürfte der Einsatz höchstens sein, damit das Spiel für den Spieler nicht ungünstig ist?
c) Tim sagt: „Wenn ich 100 Spiele spiele, verliere ich etwa 25 €.“ Hat er recht? Begründe mit deinem Ergebnis aus a).

**a)** $P(\text{gold, gold}) = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}$; $P(\text{blau, blau}) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{15}$; $P(\text{weiß, weiß}) = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$.
**Zwei gleiche (nicht gold):** $\frac{1}{15} + \frac{2}{9} = \frac{13}{45}$. $P(\text{sonst}) = \frac{31}{45}$ (2 P)
$E = \frac{1}{45} \cdot 18\,€ + \frac{13}{45} \cdot 3\,€ + \frac{31}{45} \cdot 0\,€ - 1{,}50\,€ = \frac{19}{15}\,€ - 1{,}50\,€ = -\frac{7}{30}\,€ \approx -0{,}23\,€$ (1 P)
**b) Nicht ungünstig heißt $E \geq 0$. Die mittlere Auszahlung beträgt $\frac{19}{15}$ € ≈ 1,27 €. Der Einsatz dürfte höchstens 1,27 € betragen.** (1 P)
**c) $100 \cdot (-0{,}23\,€) \approx -23\,€$. Tim verliert im Mittel etwa 23 €, also ungefähr, aber nicht genau 25 €. Seine Aussage stimmt etwa, ist aber ungenau.** (1 P)

○ leicht ◑ mittel ● schwer